



Ayudantía 6

Vicente Olea

Problema 1

Dos condensadores idénticos, de área $A = LH$ y separación d inicialmente descargados son conectados en paralelo a una batería de voltaje V conocido. Una vez cargados ambos condensadores se desconectan de la batería, Figura 1 (2), y mediante una perilla se comienza a variar mecánicamente la capacitancia de uno de los condensadores a través del movimiento, sobre el eje x de un dieléctrico de constante K en su interior.

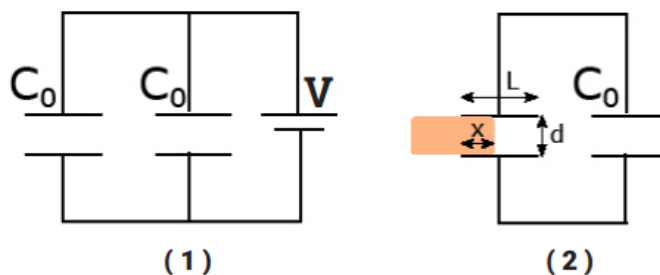


Figura 1: Esquema del problema 1

- A) Calcule la capacitancia equivalente y la carga total del sistema antes de introducir el dieléctrico, Figura 1 (1), considere que los condensadores están completamente cargados y exprese sus resultados en función de V y C_0 .
- B) Después de desconectar la batería encuentre la capacitancia equivalente del sistema incluyendo el dieléctrico, Figura 1 (2), exprese su resultado en función de las variables x , L , H , d , K y ϵ_0 .
- C) Encuentre la diferencia de potencial y la carga a la que queda cada capacitor si $x = L$. Exprese sus resultados en función de V , C_0 y K .

Problema 2

Se tiene un cable conductor de radio constante r , largo L y densidad de carga $\rho(y) = \rho_0 e^{-y^2}$ con $\rho_0 > 0$.

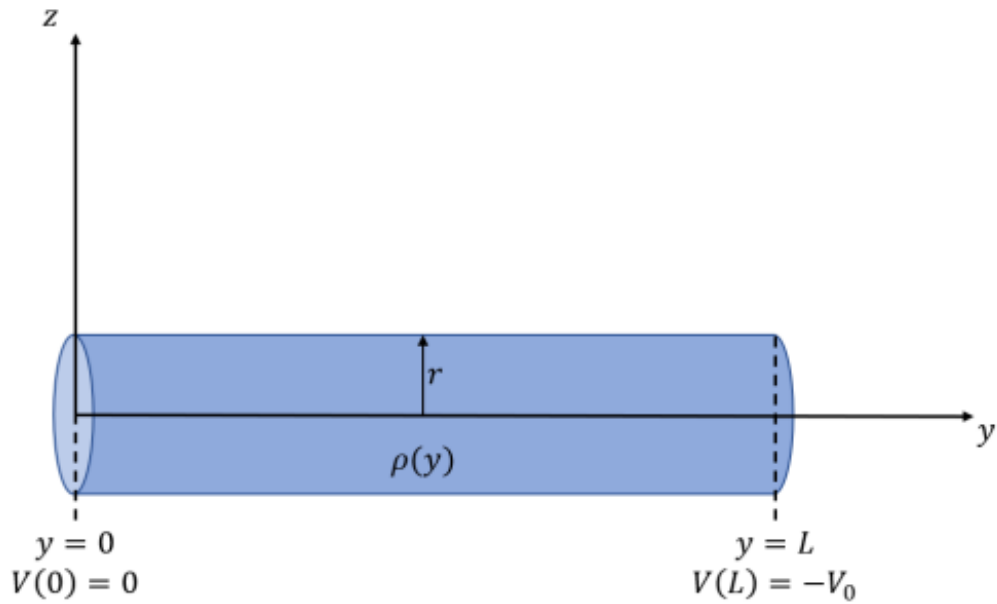


Figura 2: Esquema del problema 2

- A) Calcular la resistencia total del conductor.
- B) Calcular la cantidad de carga por segundo que pasa a través de la sección transversal.
- C) Obtener la función del potencial eléctrico.

Problema 3

El circuito está compuesto de dos FEM, $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ y $\epsilon_2 = \epsilon_0$, tres resistencias, un capacitor de capacitancia C y una llave S . Inicialmente, el capacitor está descargado y se cierra la llave.

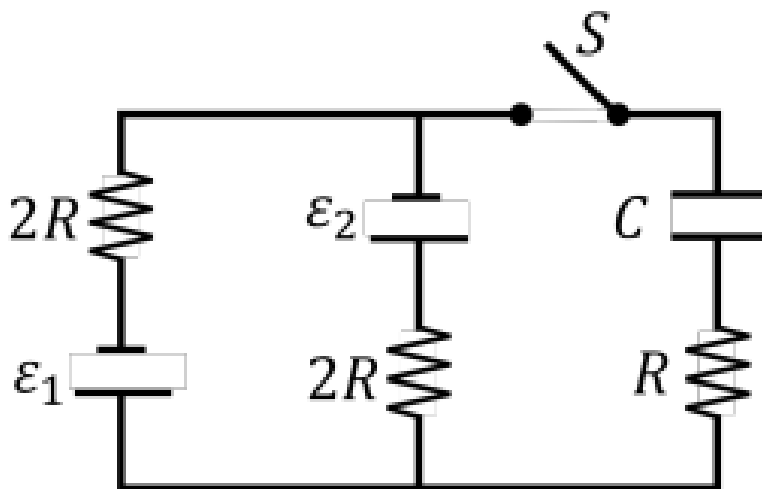


Figura 3: Esquema del problema 3

- A) Escriba las ecuaciones que le permitan obtener las corrientes del sistema. Úselas para construir una ecuación diferencial para la carga en el capacitor $q(t)$.
- B) Encuentre una expresión para la carga en el capacitor $q(t)$.
- C) Haga una gráfica para la carga en el capacitor y otra para la corriente que pasa por él en función del tiempo. Indique valores máximos y mínimos.